

Array Multidimensi C++

Biar Lu Gak Pusing Sama Baris dan Kolom

Persiapan Ngoding Tanpa Numbuhin Uban

1. Apaan tuh Array Multidimensi?

- **Array 1D (Biasa):** Kayak barisan orang antre sembako. Cuma 1 baris memanjang.
- **Array 2D (Multidimensi):** Kayak denah kursi di bioskop atau papan catur. Punya struktur **Baris** dan **Kolom**.

**Fokus ke 2D aja dulu.
Jangan coba-coba bayangin Array 4D kalau lu nggak mau kena mental
breakdown.**

2. Cara Deklarasi (Bikinnya Gimana?)

Cara bikinnya lu cuma nambahin satu lagi kurung siku [] buat nentuin jumlah kolomnya.

```
// Tipe_Data Nama_Array[Baris][Kolom]; int matriks[3][4]; // Artinya: 3 Baris, 4
```

3. Visualisasi Biar Gak Halu

Bentuk visual dari `int` matriks[2][3]; tuh begini:

Index	Kolom 0	Kolom 1	Kolom 2
Baris 0	[0][0]	[0][1]	[0][2]
Baris 1	[1][0]	[1][1]	[1][2]

Peringatan Keras: Index di C++ selalu mulai dari 0.
Kalau lu ngitung dari 1, mending ulang dari TK.

4. Kasih Nilai & Ambil Data

Isi Nilai (Inisialisasi): Pakai kurung kurawal berlapis, kayak martabak.

```
int nilai[2][3] = { {10, 20, 30}, // Ini Baris ke-0 {40, 50, 60} // Ini Baris ke-
```

Ambil Data (Akses): Tunjuk aja mau baris berapa, kolom berapa.

```
cout << nilai[1][1]; // Outputnya: 50. (Baris index 1, Kolom index 1)
```

5. Contoh Kode (Nested Loop)

Buat nampilin semua isinya, kita butuh loop di dalam loop (Nested Loop).

```
#include <iostream> using namespace std; int main() { int matriks[2][2] = {{1, 2}, {3, 4}}; for(int i = 0; i < 2; i++) { for(int j = 0; j < 2; j++) { cout << matriks[i][j] << " "; } cout << endl; }
```

FYI: Variabel 'i' buat baris dan 'j' buat kolom udah jadi hukum rimba programmer.

6. Kesimpulan (TL;DR)

- **Array 2D = Tabel.** Punya dimensi Baris dan Kolom.
- **Index mulai dari 0.** Titik. Gak usah didebat.
- Deklarasi gampang: `tipe_data nama[baris][kolom];`
- Akses atau nampilin datanya biasanya butuh 2 buah for loop bersarang (nested).
- **Jangan Lupa ; (titik koma) atau lu nggak bakal bisa tidur nyenyak mikirin error.**